

# HW: 4.2 - NMAG112 - L9 25/26

$$p(x) = a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x^1 + a_0; \quad a_i \in \mathbb{R} \forall i;$$

$$\text{žď. } p(0) = 1, \quad p(1) = 2, \quad p(2) = -3$$

$$(A|b) = \left( \begin{array}{ccccc|c} a_4 & a_3 & a_2 & a_1 & a_0 & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 & -3 \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} \text{tedy:} \\ \text{hledání} \\ \text{takové řešení} \\ \text{kteřé má} \end{array}$$

nejmenší euklidovskou normu

$$\text{Pro } a_{in} = (a_4, \dots, a_0) \text{ platí: } \exists z \quad a_{in} = A^T \cdot z;$$

$$\text{kde } z \text{ je řešení soustavy } A A^T \cdot z = b$$

✓ volíme trochu ♥

$$\rightarrow z = \begin{pmatrix} \frac{1}{10} & 1 & -\frac{1}{10} \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow a_{in} = \left( -\frac{3}{5}, \frac{1}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}, 1 \right)$$

$$p(x) = -\frac{3}{5}x^4 + \frac{1}{5}x^3 + \frac{3}{5}x^2 + \frac{4}{5}x + 1$$